EPET Nº2 – Equipos Electromecanicos

Alumno:…….. Curso y División: ……..

Examen de Lógica y Algoritmo – Conceptos Arduino y PLC

Punto Nº 1:



- Se tiene un circuito compuesto por 6 plantas, cada planta tiene un sensor de humedad, si una planta tiene menos de 20% de humedad(tomaremos 0 a 100 como índice guía), se procederá a regarla hasta normalizar su porcentaje, este avance es de 1 en 1.
  También se tendrá en cuenta que se dispone de un mini tanque de agua de unos 1000 litros, ósea que el descuento debe ser proporcional al consumo realizado.
  Se pide informar los estados de ambos, plantas y tanque de agua.

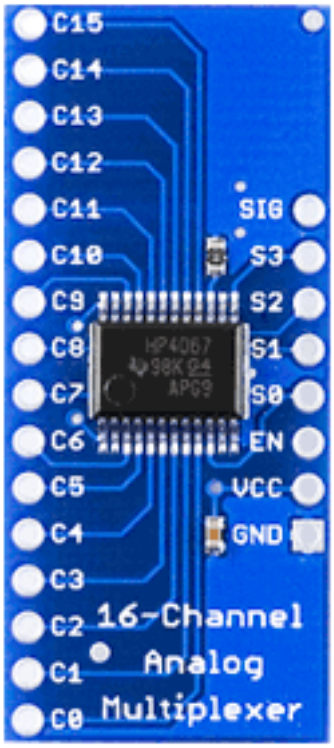
Punto Nº 2:

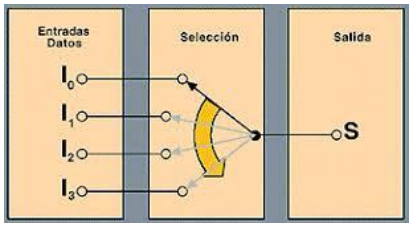


La **Genki-dama** (元気玉 *Genki Dama*Jap, Bomba de Energía) es una técnica de combate de naturaleza ofensiva que requiere una parte de la energía de todas las criaturas vivientes de un planeta en específico o de un sistema solar para que una vez se junten dichas energías en una bola de tamaño variable, pueda ser lanzada en un único y devastador ataque.
Ok, partiendo de esa idea, vamos a simular a GOKU juntando una bola de energía, pero su extracción la realizara de unos 500 seres vivos que se encuentran a su alrededor, OJO no les sacara todo sino el 50% por cada ser vivo para no lastimarlo.
Simular ese efecto y mostrar cuanta energía junto al finalizar el ciclo.

EPET Nº2 – Equipos Electromecanicos

Punto Nº 3:







- Una empresa necesita crear un circuito para mostrar de binario a numero entero, para eso se les dio un multiplexor de 8 bits, el cual permite 256(2^8) combinaciones posibles.
  Para su análisis solo nos concentraremos en los primeros 4 bits.
  Mediante estos bits van a realizar una simulación aleatorio compuesta de unas 300 pruebas, donde se demuestre algún esquema, algoritmo, etc de la transformación bits(0-1) a decimal(2^4=16)